

TP3

Arbres binaires

Programmez la structure d'arbres binaires vue en cours, correspondant au TAD suivant :

TA abin

UTILISE booléen, noeud

OPERATIONS

arbnouv : -> abin

enracine : noeud * abin * abin -> abin

ag, ad : abin -> abin

racine : abin -> noeud

est_vide : abin -> booléen

PRECONDITIONS avec un abin a

racine(a) ssi est_vide(a)=faux

ag(a) ssi est_vide(a)=faux

ad(a) ssi est_vide(a)=faux

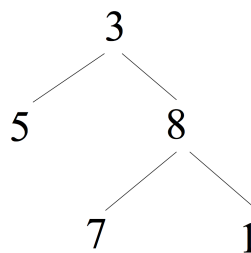
AXIOMES avec un noeud e et deux abin a1 et a2

racine(enracine(e, a1, a2)) = e

ag(enracine(o, a1, a2)) = a1

ad(enracine(o, a1, a2)) = a2

Vous testerez votre code en créant l'arbre suivant :



Extension (facultative) :

Implémentez (pour faire l'affichage des nœuds) le parcours prefixe.